FACULTAD DE INGENIERÍA - UNMDP
Folio N° 1

Universidad Nacional de Mar del Plata

Facultad de Ingeniería

CERTIFICADO

------CERTIFICO a foja 3 que se adjunta certificado analítico parcial del estudiante GAVILONDO, GONZALO DANIEL, DNI 40.666.672, de la Carrera Ingeniería en Computación. ----------

------Que a foja 4 se acompaña Plan de Estudios correspondiente a la Carrera Ingeniería en Computación, plan 2010, por el cual cursa el interesado. ----------

------Que de fojas 5 a 17 se adjuntan los programas de Álgebra A y B, Análisis Matemático A, B y C, y Programación Estructurada, asignaturas cursadas y aprobadas por el interesado, firmados por el Secretario Académico de la Facultad. ----------

------Que la cantidad de UVAC´S O CREDITOS DE GRADO especificada por cada materia en el Plan de Estudios, es equivalente a la cantidad de horas cátedra teóricas y prácticas que se dictan semanalmente, por lo que un uvac equivale a dieciséis horas de clases. ----------

------Que la calificación mínima de aprobación de las asignaturas en esta Facultad de Ingeniería es de cuatro puntos en un rango de 0 a 10. ----------

------Que el alumno no registra sanción disciplinaria al día de la fecha. ----------

------A solicitud del interesado y al solo efecto de ser presentado ante quien corresponda, se extiende el presente certificado en la ciudad de Mar del Plata, a los cinco días del mes de octubre del año dos mil veintidós. ----------

FIRMADO DIGITALMENTE POR:

DR. OMAR GUSTAVO ZABALETA
SECRETARIO ACADEMICO FI-UNMDP

Firmado digitalmente por:
SANCHEZ Ana Del Valle
Fecha y hora: 17.10.2022 12:42:06

FACULTAD DE INGENIERÍA - UNMDP
Folio Nº
2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA
CERTIFICO que las firmas que anteceden son válidas y obran en nuestros registros.-

Firmado digitalmente por: SOARES Leonel Matias
Motivo: Director General Títulos y Legalizaciones
Localización: Universidad Nacional de Mar del Plata
Fecha y hora: 18.10.2022 11:13:04

FACULTAD DE INGENIERÍA - UNMDP
Folio N° 3

Universidad Nacional de Mar del Plata
FACULTAD DE INGENIERIA

CERTIFICADO ANALITICO

INGENIERIA EN COMPUTACION

CERTIFICO QUE GAVILONDO, GONZALO DANIEL, DNI: 40666672
HA RENDIDO LAS SIGUIENTES ASIGNATURAS DE LA
CARRERA: INGENIERIA EN COMPUTACION PLAN: 2010

	Asignatura	Fecha	Nota	Acta o Resol.
RA8	INTRODUCCION A LA INGENIERIA	01/11/2016	(APROBADO)	316
1BA	QUIMICA GENERAL I	01/12/2016	6 (SEIS)	449
633	ANALISIS MATEMATICO A	23/02/2017	7 (Siete)	1284
631	ALGEBRA A	01/08/2017	3 (Tres)	1724
631	ALGEBRA A	08/08/2017	7 (Siete)	1885
634	ANALISIS MATEMATICO B	19/12/2017	2 (Dos)	2092
634	ANALISIS MATEMATICO B	27/02/2018	2 (Dos)	2399
632	ALGEBRA B	03/08/2018	2 (Dos)	2862
632	ALGEBRA B	10/08/2018	9 (Nueve)	3016
722	FISICA 1	21/02/2019	2 (Dos)	3409
722	FISICA 1	28/02/2019	2 (Dos)	3542
722	FISICA 1	01/07/2019	6 (SEIS)	1246
4D1	PROGRAMACION ESTRUCTURADA	01/07/2019	8 (OCHO)	1319
634	ANALISIS MATEMATICO B	06/08/2019	8 (Ocho)	4009
723	FISICA 2	18/12/2019	3 (Tres)	4263
723	FISICA 2	19/02/2020	3 (Tres)	4460
723	FISICA 2	26/02/2020	6 (Seis)	4563
4D2	DISPOSITIVOS Y CIRCUITOS ELECTRONICOS	02/03/2020	8 (Ocho)	4635
4D3	TEORIA DE REDES	14/07/2020	8 (Ocho)	4774
635	ANALISIS MATEMATICO C	07/09/2020	2 (Dos)	5102
724	FISICA 3	01/12/2020	7 (SIETE)	1803
635	ANALISIS MATEMATICO C	08/03/2021	2 (Dos)	5625
635	ANALISIS MATEMATICO C	15/03/2021	4 (Cuatro)	5723
4D5	ELECTRONICA DIGITAL	05/08/2021	5 (Cinco)	6169
639	METODOS NUMERICOS	12/08/2021	5 (Cinco)	6355

Promedio General: 6,71

OBSERVACIONES:

A PEDIDO DEL / LA INTERESADA/O Y PARA SER PRESENTADO ANTE QUIEN CORRESPONDA
EXPIDO EL PRESENTE QUE FIRMO Y SELLO EN MAR DEL PLATA, Argentina, A LOS 5 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA
FACULTAD DE INGENIERÍA **ANEXO Nº III OCA Nº**

FACULTAD DE INGENIERÍA - UNMDP
Folio Nº 4

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN - PLAN 2010 (Texto Ordenado)

Cuat	Asignaturas	Cód.	CG	Hs.	Correlativas
	PRIMER AÑO				
1	Introducción a la Ingeniería	RA8		96	----
	Análisis Matemático A	633	8	128	RA8 Introducción a la Ingeniería
	Álgebra A	631	8	128	RA8 Introducción a la Ingeniería
	Química General I	1BA	8	128	RA8 Introducción a la Ingeniería
2	Análisis Matemático B	634	6	96	633 Análisis Matemático A
	Álgebra B	632	6	96	631 Álgebra A
	Física 1	722	8	128	631 Álgebra A – 633 Análisis Matemático A
	SEGUNDO AÑO				
3	Análisis Matemático C	635	8	128	632 Álgebra B – 634 Análisis Matemático B
	Programación Estructurada	4D1	6	96	631 Álgebra A – 633 Análisis Matemático A
	Física 2	723	8	128	632 Álgebra B – 634 Análisis Matemático B – 722 Física 1
	Estadística Básica	628	4	64	634 Análisis Matemático B
4	Dispositivos y Circuitos Electrónicos	4D2	6	96	723 Física 2
	Teoría de Redes	4D3	6	96	723 Física 2 - 634 Análisis Matemático B
	Física 3	724	7	112	723 Física 2
	Métodos Numéricos	639	3	48	635 Análisis Matemático C – 4D1 Programación Estructurada
	TERCER AÑO				
5	Algoritmos y Estructura de Datos	4F2	4	64	639 Métodos Numéricos – 4D1 Programación Estructurada
	Electrónica Digital	4D5	6	96	4D2 Dispositivos y Circuitos Electrónicos
	Teoría de Señales y Sistemas Lineales	4D6	6	96	639 Métodos Numéricos – 4D3 Teoría de Redes
	Física Experimental	727	2	32	724 Física 3
6	Programación Orientada a Objetos	4D4	6	96	4D1 Programación Estructurada
	Introducción al Control Discreto	4D7	7	112	4D3 Teoría de Redes - 4D6 Teoría de Señales y Sistemas Lineales
	Arquitectura y Organización de Computadoras	4D8	7	112	4D3 Teoría de Redes – 4D5 Electrónica Digital
	Sistemas de Representación	2C1	2	32	632 Álgebra B – 4D1 Programación Estructurada
	CUARTO AÑO				
7	Fundamentos de Comunicaciones Digitales	4D9	6	96	628 Estadística Básica – 4D6 Teoría de Señales y Sistemas Lineales
	Diseño de Bases de Datos	4F3	7	112	4F2 Algoritmos y Estructura de Datos 4D4 Programación Orientada a Objetos
	Seguridad, Higiene y Saneamiento Ambiental	836	4	64	20 Asignaturas Aprobadas
	Organización y Dirección Industrial	865	6	96	628 Estadística Básica
8	Redes de Transmisión de Datos	4F4	6	96	4D9 Fundamentos de Comunicaciones Digitales
	Diseño de Sistemas Operativos	4F5	7	112	4D4 Programación Orientada a Objetos 4D8 Arquitectura y Organización de Computadoras
	Sistemas Embebidos	4F6	7	112	4D8 Arquitectura y Organización de Computadoras
	QUINTO AÑO				
9	Sistemas de Computación Distribuidos I	4E4	6	96	4F5 Diseño de Sistemas Operativos 4F4 Redes de Transmisión de Datos
	Inteligencia Computacional	4F1	5	80	4D6 Teoría de Señales y Sistemas Lineales
	Ingeniería Económica	850	4	64	865 Organización y Dirección Industrial
	Principios de Diseño VLSI	4E8	5	80	4D4 Programación Orientada a Objetos 4D8 Arquitectura y Organización de Computadoras
10	Sistemas de Computación Distribuidos II	4E6	6	96	4E4 Sistemas de Computación Distribuidos I
	Ingeniería de Software	4E5	4	64	4D4 Programación Orientada a Objetos
	Seguridad en Redes de Computadoras	4E9	4	64	4F4 Redes de Transmisión de Datos
	Derecho en Ingeniería	816	3	48	30 Asignaturas Aprobadas
	Trabajo Final para Ingeniería en Computación	4F0	10	160	4F5 Diseño de Sistemas Operativos

EL ALUMNO DEBERÁ COMPLETAR LOS SIGUIENTES CREDITOS DE GRADO:
OBLIGATORIOS: 212 - OPTATIVAS: 12 - TRABAJO FINAL: 10 - TOTAL PARA RECIBIRSE: 234 CG = 3744 Hs
REQUISITOS ACADÉMICOS:

El alumno deberá tener aprobado el IV Nivel de Inglés del Laboratorio de Idiomas de la UNMDP y/o aprobar Inglés Profesional II antes de finalizar la carrera. Además deberá cumplimentar 200 horas de Práctica Profesional Supervisada (PPS) y Tener aprobado el Seminario de Comunicación Eficaz

CARRERA: **TODAS** PLAN: **2003 - 2010**
ASIGNATURA: **ÁLGEBRA B** COD.: **632**
TIPO: **OBLIGATORIA**

(A partir del Ciclo Lectivo 2017)

PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1: Vectores en R^2 y R^3.

Magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Vectores en R^2: definición; elementos, módulo y ángulos directores; operaciones, propiedades, interpretación gráfica. Vectores en R^3: definición; elementos, módulo y ángulos directores; operaciones, propiedades, interpretación gráfica. Expresión canónica, versores. Producto escalar en R^3; definición, propiedades, aplicaciones. Producto escalar en R^3; definición, propiedades, aplicaciones. Roducto mixto: definición, propiedades, aplicaciones.

UNIDAD 2: Plano y recta en R^3.

Forma vectorial de la ecuación del plano. Otras maneras de expresar a un plano. Formas de la ecuación de la recta en R^3. Intersecciones.

UNIDAD 3: Superficies.

Superficie esférica. Elipsoide, hiperboloide de una y de dos hojas, paraboloides hiperbólico y elíptico: definiciones, secciones planas, representaciones, elementos, ecuaciones. Superficies de revolución. Superficies cilíndricas. Superficies cónicas.

UNIDAD 4: Espacios vectoriales.

Definición de un espacio vectorial sobre un cuerpo **K;** propiedades. Subespacios: definición; propiedades. Intersección y suma de subespacios. Combinaciones lineales de vectores. Dependencia e independencia lineal de subconjuntos de vectores. Generadores de un subespacio. Bases y dimensión de subespacios. Coordenadas de un vector respecto de una base.

UNIDAD 5: Transformaciones lineales.

Transformaciones lineales: definición y propiedades. Núcleo e imagen de una transformación lineal. Teorema de la dimensión. Monomorfismos, epimorfismos e isomorfismos.

UNIDAD 6: Autovalores y autovectores.

Matriz asociada a una transformación lineal. Matriz cambio de base. Subespacio invariante respecto de una transformación lineal. Autovalores; autovectores asociados; definiciones. Propiedades. Cálculo. Polinomio característico. Diagonalización de matrices; posibilidad. Propiedades. Aplicaciones.

BIBLIOGRAFÍA (BÁSICA Y COMPLEMENTARIA)

UNIDADES 1,2 y 3

- **"Geometría analítica",** Charles LEHMANN, U.T.E.H.A., México, 1969.

- **"Geometría analítica del plano y del espacio",** Donato Di PIETRO, Ed. ALSINA, Bs. As., 1960.
- **"Geometría analítica",** Joseph H. KINDLE, SCHAUM, McGRAW-HILL, Colombia, 1994.

UNIDADES 4,5 y 6

- **"Álgebra lineal y geometría",** Ángel LARROTONDA, EUDEBA, Bs. As., 1973.
- **"Álgebra lineal",** Simón LIPSCHUTZ, serie SCHAUM'S, MC GRAW-HILL, México, 1985.
- **"Notas de Álgebra I",** Enzo GENTILE, EUDEBA, Bs. As.,
- **"Álgebra II",** Armando O. ROJO, Librería "El Ateneo", Bs. As., 1980.
- **"Álgebra lineal",** Elizabeth Vera de Payer, Ed. Científica Universitaria, Córdoba, 2003.

La bibliografía responde a la existente en la Biblioteca de la Facultad de Ingeniería y en la Biblioteca Central de la UNMDP.

CARRERA: **TODAS** PLAN: **2003 - 2010**
ASIGNATURA: **ANÁLISIS MATEMÁTICO B** COD.: **634**
TIPO: **OBLIGATORIA**

PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1: Integral Definida.

Definición. Propiedades. Teorema de la media o del valor medio del cálculo integral. Relación entre la integral definida y la primitiva. Regla de Barrow. Aplicaciones de la integral definida: área entre curvas en cartesianas, en paramétricas y polares; longitud de arco en coordenadas cartesianas, paramétricas y polares. Volumen y área de un sólido de revolución en coordenadas cartesianas, paramétricas y polares. Integrales impropias.

UNIDAD 2: Funciones de varias variables reales.

Definición. Dominio. Representación gráfica de una función de dos variables. Curvas de nivel. Superficie de nivel. Puntos en R^n . Distancia. Entorno. Entorno Reducido. Intervalos abiertos y cerrados. Conjuntos de puntos interiores, exteriores y frontera. Límite doble. Límites sucesivos o reiterados. Límites a lo largo de una curva. Funciones continuas. Infinitésimos. Derivadas parciales primeras: definición; interpretación geométrica.

UNIDAD 3: Ecuaciones Diferenciales ordinarias de Primer Orden.

Definición, clasificación, orden, grado. Distintos tipos de soluciones. Significado geométrico. Ecuaciones diferenciales a variables separables, homogéneas, reductibles a homogéneas, lineales y de Bernoulli. Trayectorias isogonales y ortogonales.

UNIDAD 4: Ecuaciones Diferenciales de Orden Superior.

Casos especiales: 1) $y^{(n)} = F(x)$; 2) Falta la función incógnita; 3) Falta la variable independiente x. Ecuaciones diferenciales homogéneas de orden n, con coeficientes constantes. Ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas de orden n, con coeficientes constantes. Método de los coeficientes indeterminados y de variación de los parámetros. Resolución de ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de orden 2, con coeficientes variables, conocida una solución particular. Resolución de algunos sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias.

BIBLIOGRAFÍA

- PISKUNOV, "Cálculo diferencial e integral" Ed. MIR.(Tomos 1 y 2)
- L. ITURRIOZ, "Apuntes de Análisis Matemático" (Tomos 3 y 4). Othaz editor.
- SADOSKY - GUBER, "Elementos de Cálculo Diferencial e Integral", Ed. Alsina.
- DEMIDOVICH, "Problemas y ejercicios de Análisis Matemático", Ed. MIR.
- ACERO-LÓPEZ," Ecuaciones diferenciales". Teoría y problemas. Alfaomega.
- KISELIOV, KRASNOV Y MAKARENKO, "Problemas de ecuaciones Diferenciales ordinarias", Ed. MIR.
- GRANVILLE-SMITH-LONGLEY, "Cálculo diferencial e integral", Uteha.
- LARSON-HOSTETLER, "Cálculo y Geometría Analítica", Mc.GRAW HILL.

CARRERA: **INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN** PLAN: **2010**
ASIGNATURA: **PROGRAMACION ESTRUCTURADA** COD.: **4D1**
TIPO: **OBLIGATORIA**

(A partir del Ciclo Lectivo 2017)

PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD I – Introducción

Introducción a la informática – Evolución de la Computadora – Arquitectura: CPU, Memoria, Dispositivos de entrada y salida, Periféricos – Sistemas operativos (secuenciales, por eventos) – Programa – Lenguajes de alto y bajo nivel – Traductores (intérpretes y compiladores) – Datos – Sistemas de numeración – Longitud de palabra: byte, word, dword – Algoritmo – Diagrama de flujo – Pseudocódigo – Programación estructurada: estructuras de control, diseño Top-Down – Lenguajes de Programación – Lenguaje C, generalidades y características – Entorno de desarrollo.

UNIDAD II – Tipos de datos y variables

Identificadores – Palabras reservadas – Tipos de datos simples: char, int, float, □ibrer, long – Strings – Variables: declaración y asignación – Constantes – Macros: directiva *#define* – Casting – Operadores aritméticos, de asignación, relacionales y lógicos – Operadores unarios y a nivel bit (bitwise) – Reglas de precedencia.

UNIDAD III – Funciones

Prototipo, declaración y definición – Función *main()* – Sentencia *return* – Archivos de cabecera: directiva *#include* – Librerías estándar – Funciones de entrada y salida: *getchar(), putchar(), printf(), scanf()* – Especificadores de formato y secuencias de escape – Alcance de las variables: locales y globales – Modificadores de variables: externas, estáticas – Modificadores de funciones – Parámetros por valor y por referencia – Recursividad – Debugger: inspección de variables.

UNIDAD IV – Estructuras de control

Estructuras de selección: *if, if-else* – Estructura de selección múltiple: *switch* – Estructuras de repetición: *for, while* y *do/while* – Sentencias *break* y *continue*.

UNIDAD V – Estructuras de datos

Arreglos unidimensionales y multidimensionales: declaración e inicialización – Acceso a los datos – Utilización como parámetros de una función – Estructuras: definición e inicialización – Operador punto (dot) – Palabra reservada *typedef* – Uniones – Enumeraciones.

UNIDAD VI – Punteros

Definición – Declaración e inicialización: operador de dirección & – Asignación dinámica de memoria y asignación fija de memoria – Acceso a los datos – Aritmética de punteros – Utilización como parámetros de una función – Relación entre punteros y arreglos – Funciones de librería para el manejo de strings – Puntero a estructuras, operador flecha – Arreglo de punteros: puntero a puntero – Puntero a función – Parámetros de la función *main()*.

UNIDAD VII – Archivos

Introducción – Estructura *FILE* – Manejo de archivos: apertura y cierre, lectura y escritura, desplazamiento – Streams estándares: **stdin**, **stdout**, **stderr** – Archivos binarios y de acceso aleatorio – Funciones no contempladas por el ANSI C: *open, close, read, write*.

UNIDAD VIII – Librerías

Utilización de librerías externas – Directivas del preprocesador – Librerías de enlace dinámico (dlls) – Introducción a los Controles ActiveX.

BIBLIOGRAFIA

Básica

- **"El lenguaje de programación C".** Brian W. Kernighan – Dannis M. Ritchie. Prentice-Hall Hispanoamericana S. A., 1991. ISBN 968-880-205-0.
- **"Aprenda lenguaje ANSI C como si estuviera en Primero".** José García de Jalón de la Fuente - José I. Rodríguez Garrido – Rufino Goñi Lasheras – Alfonso Brazález Guerra – Patxi Funes Martínez – Rubén Rodriguez Tamayo. Universidad de Navarra, 1994. http://www1.ceit.es/asignaturas/informat1/ayudainf/index.htm
- **"Programación en C: metodología, algoritmos y estructura de datos".** Luis Joyanes Aguilar – Ignacio Zahonero Martínez. - Mc Graw Hill, 2005. - ISBN: 978-84-481-9844-2.
- **"Programación en C: libro de problemas".** - Luis Joyanes Aguilar – Luis Rodríguez Baena – Matilde Fernández Azuela. - Mc Graw Hill / Interamericana de España S.A., 2003. - ISBN: 978-84-481-3986-5.
- **"Programación Estructurada en C".** - Kenneth Mansfield - James L. Antonakos. - Pearson Educación, 2003. - ISBN: 978-84-896-6023-6.
- **"Curso de programación".** - Jorge Castro Rabal – Felipe Cucker Farkas. - Mc Graw Hill / Interamericana de España S.A., 1993. - ISBN: 978-84-481-1959-1.

Complementaria

- **"Manual de C".** - http://www.fismat.umich.mx/mn1/manual/node1.html
- **"Programación en C. Metodología, estructura de datos y objetos".** - Luis Joyanes Aguilar – Ignacio Zahonero Martínez. - Mc Graw Hill / Interamericana de España S.A., 2003. - ISBN: 978-84-481-3013-8.

Internet

- Página de la cátedra con material dado en la Teoría y la Práctica. Es el medio de comunicación con los alumnos (notas de los parciales). –

www3.fi.mdp.edu.ar/electronica/catedraswrapper/prog-estruc

- "**Open Course Ware**"

Universidad Carlos III de Madrid, www.uc3m.es - http://ocw.uc3m.es/ingenieria-informatica/programacion-en-lenguaje-c-2013

- http://www.ldc.usb.ve/~mperez/cursos/ci2125/
- http://www.cprogramming.com/

CARRERA: **TODAS** PLAN: **2003 - 2010**
ASIGNATURA: **ÁLGEBRA A** COD.: **631**
TIPO: **OBLIGATORIA**

(A partir del Ciclo Lectivo 2017)
PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1: Lógica e Inducción.

Nociones de lógica. Proposiciones. Conectivos lógicos y notaciones. Operaciones lógicas: negación, conjunción, disyunción, implicación y equivalencia. Tablas de verdad. Condiciones necesarias y condiciones suficientes. Tautologías, contradicciones., contingencias. Implicaciones asociadas a una dada. Leyes lógicas. Demostraciones. Regla de inferencia. Equivalencia lógica. Razonamientos deductivos válidos. Aplicaciones a la Matemática: métodos de demostración de implicaciones (directo, indirecto, demostraciones por el absurdo). Método de demostración de equivalencias. Funciones proposicionales de una o más variables. Cuantificadores: universal y existencial. Negación de funciones proposicionales cuantificadas. Principio de Inducción Completa. Definiciones y demostraciones por inducción. Inducción generalizada

UNIDAD 2: El Cuerpo de los Números Complejos.

El conjunto C de los números complejos. Definición axiomática. El plano complejo: representación puntual y vectorial de los números complejos. Caracterización de C como "Cuerpo no ordenado". Forma binómica. Parte real y parte imaginaria de un número complejo. Operaciones. Conjugados y sus propiedades. Módulo de un complejo y sus propiedades. Distancia en el plano complejo. Potencias de base compleja y exponente entero: definición. Potencias de la unidad imaginaria. Cálculo de potencias de exponente natural en forma binómica, usando el Binomio de Newton. Raíces enésimas de un complejo: definición. Cálculo de raíces cuadradas en forma binómica. Insuficiencia de la forma binómica para el cálculo de raíces enésimas. Argumento de un complejo. Forma polar y forma trigonométrica. La notación de Euler y la notación "cis". Igualdad en forma polar. Multiplicación y división en forma polar. Propiedades del argumento del producto y del cociente. Cálculo de potencias de exponente entero en forma polar: Fórmula de De Moivre. Propiedad del argumento de la potencia. Interpretación de la multiplicación, la división y la potencia de exponente entero en términos de transformaciones en el plano. Cálculo de las raíces enésimas de un número complejo en forma polar: fórmula de De Moivre para las raíces. Demostración. Representación gráfica de las raíces enésimas.

UNIDAD 3: Combinatoria.

Análisis combinatorio simple y con repetición. Variaciones, combinaciones y permutaciones simples y con repetición. Definiciones y fórmulas correspondientes. Permutaciones con grupos de elementos iguales. Número combinatorio. Definición y propiedades. Triángulo de Tartaglia (o de Pascal). Fórmula del Binomio de Newton. Su demostración por inducción.

UNIDAD 4: El Anillo de los Polinomios.

Definición de polinomio con coeficientes en un cuerpo K. Igualdad y grado: definiciones. Operaciones en $K[x]$. Caracterización de $K[x]$ como anillo conmutativo. Algoritmo de

la división con resto. Divisibilidad en $K[x]$. Propiedades. Polinomios primos. Polinomios primos entre sí. Especialización: definición. Teoremas relativos a la divisibilidad de un polinomio P(x) por un binomio de la forma x-k. Regla de Ruffini y teorema del Resto. Raíces simples y múltiples: definición. Polinomio derivado: su definición algebraica. Teorema sobre la multiplicidad de una raíz. Su corolario. Teorema fundamental del Álgebra. Descomposición de un polinomio en factores. Teorema relativo a las raíces complejas de los polinomios de coeficientes reales. Su corolario. Raíces irracionales de los polinomios de coeficientes racionales. Raíces racionales de los polinomios de coeficientes enteros: teorema de Gauss. Relaciones entre coeficientes y raíces de un polinomio: fórmulas de Vieta. Cálculo de las raíces de un polinomio de segundo grado en $C[x]$ (obtención de las raíces en forma binómica).

UNIDAD 5: Matrices y Determinantes.

Matriz sobre un cuerpo K: definición. Notación. Matrices cuadradas, rectangulares. Igualdad. Matriz nula. Matrices cuadradas especiales: diagonal, escalar, triangular, simétrica, antisimétrica, Operaciones: suma resta y producto por un escalar. Definición y propiedades. Multiplicación entre matrices: definición y propiedades. Multiplicación en K^{nxn}. Matriz inversible. Definición. Caracterización de K^{nxn} como anillo no conmutativo con divisores de cero. Matriz traspuesta: definición y propiedades. Caracterización de las matrices simétricas y antisimétricas mediante la matriz traspuesta. Operaciones elementales sobre las filas de una matriz. Matrices equivalentes por filas. Matrices elementales. Teorema: cálculo de la inversa por operaciones elementales sobre las filas de una matriz. Determinante de una matriz cuadrada. Regla de Sarrus. Propiedades de los determinantes. Menor complementario y adjunto de un elemento de una matriz cuadrada. Desarrollo de un determinante por una fila o columna: Regla de Laplace. Matriz singular. Rango de una matriz. Matriz adjunta de una matriz cuadrada. Teorema: cálculo de la inversa de una matriz cuadrada no singular por el método canónico.

UNIDAD 6: Sistemas de Ecuaciones Lineales.

Sistemas de ecuaciones lineales. Solución de un sistema. Sistemas compatibles e incompatibles. Sistemas compatibles determinados e indeterminados. Expresión matricial de un sistema. Matriz de los coeficientes y matriz orlada. Aplicación de la matriz inversa para la resolución de sistemas. Regla de Cramer. Sistemas equivalentes. Ecuaciones dependientes e independientes. Teorema de Rouché-Fröbenius. Método de triangulación de Gauss para el análisis y la resolución de sistemas. Sistemas homogéneos: análisis y resolución. Sistemas homogéneos de "n" ecuaciones con "n" incógnitas: análisis de su compatibilidad mediante el determinante de la matriz de los coeficientes. Interpretación geométrica de los sistemas de ecuaciones lineales con tres indeterminadas.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- **"Apuntes de Algebra A",** Carugno, F., Prieto, G., Barbano, R., Onofrio, M. Centro de Estudiantes, Facultad de Ingeniería, U.N.M.D.P.

BIBILOGRAFÍA DE ESTUDIO REFERENCIADA POR TEMA

- **"Introducción al Álgebra",** Cotlar, Sadosky, Ed EUDEBA, Buenos Aires.
- **"Curso de Álgebra Superior",** Kurosh, A, Ed Mir, Moscú
- **"Álgebra I",** Rojo, Armando, Ed El Ateneo, Bs As
- **"Notas de Álgebra",** Gentile, Enzo,", Ed EUDEBA, Buenos Aires.
- **"Álgebra Lineal y algunas de sus aplicaciones",** Golovina, Ed Mir, Moscú.
- **"Calculus",** Apóstol, Ed. Reverté
- **"Matrices y transformadas",** Pettofrezzo, A,", Ed EUDEBA, Buenos Aires.
- **"Álgebra Lineal",** Kolman, B, fondo educativo sudamericano, Bogotá.
- **"Álgebra II",** Rojo, A, Ed El Ateneo, Bs.As.
- **"Introducción al Álgebra Lineal",** Larson-Edwards.
- **"Álgebra y Trigonometría",** Zill y Dejar, Ed Mc Graw, Bs.As.
- **"Álgebra",** Boleas de Curá, Maquieira, Vasallo, Ed Alfafi, Bs.As.
- **"Matemática Elemental Moderna",** Trejo, C., Ed EUDEBA, Bs.As
- **"Temas de Álgebra",** Álvarez, E, Vecino, S., Oliver, M. Red Olímpica
- **"Notas de Combinatoria",** Becker, M., Pietrocola, N., Sánchez, C. Red Olímpica.

CARRERA: **TODAS** PLAN: **2003 - 2010**
ASIGNATURA: **ANÁLISIS MATEMÁTICO A** COD.: **633**
TIPO: **OBLIGATORIA**

(A partir del Ciclo Lectivo 2017)

PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1:

Curvas planas-Ecuaciones paramétricas y coordenadas polares

UNIDAD 2:

Definición de sucesión. Sucesiones acotadas. Sucesiones monótonas. Sucesiones convergentes. Introducción al límite y definición. Sucesiones oscilantes. Sucesiones divergentes. Definición de sucesión divergente. Propiedades e indeterminaciones algebraicas Propiedades. Regla de Stolz. Indeterminaciones exponenciales. Número "e". Definición y propiedades

UNIDAD 3:

Definición de límite funcional. Definición de límites laterales. Infinitésimos y propiedades. Álgebra de límites. Límites notables. Comparación de infinitésimos. Aplicaciones al cálculo de límites Continuidad de una función en un punto. Tipos de discontinuidades. Propiedades de las funciones continuas. Continuidad en un intervalo abierto y cerrado. Continuidad por incrementos. Rectas asíntotas

UNIDAD 4:

Cociente incremental. Definición de la derivada en un punto. Interpretación geométrica. Derivadas laterales. Relación entre derivabilidad y continuidad. Función derivada. Reglas de derivación. Derivadas implícitas. Derivadas sucesivas. Derivadas paramétricas. Recta tangente. Recta normal. Ángulo entre curvas. Definición de diferencial, fórmula de cálculo e interpretación geométrica. Aplicaciones

UNIDAD 5:

Teoremas sobre funciones continúas en un intervalo cerrado. Teoremas de Rolle, Lagrange, Cauchy y regla de L`Hospital. Polinomios y fórmulas de Taylor y Mac Laurin para aproximación de funciones. Crecimiento y decrecimiento de una función. Intervalos de crecimiento y decrecimiento. Punto crítico. Definición de máximos y mínimos relativos. Criterios para la determinación de extremos relativos. Definición de punto de inflexión y concavidad de una curva. Criterios para la determinación de los intervalos de concavidad y puntos de inflexión. Estudio completo. Análisis de gráficos de la primera y segunda derivada

UNIDAD 6:

Definición de primitiva. Definición de integral indefinida y consecuencias de la definición. Propiedades. Integrales inmediatas. Integrales por descomposición. Integrales por sustitución. Fórmula de integración por partes. Integración por partes. Integración de expresiones racionales. Integración de expresiones trigonométricas. Uso de tablas

UNIDAD 7:

Definición de series. Comportamiento. Condición necesaria de convergencia. Propiedades. Serie geométrica. Series de términos positivos. Serie armónica y serie p. Criterios de comparación.

Criterios de D' Alambert, Cauchy y Raabe. Series de términos cualesquiera. Series alternadas. Teorema de Leibniz. Convergencia absoluta y condicional. Definición de serie de potencias. Determinación del radio de convergencia e intervalo de convergencia de una serie de potencias.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- **"Cálculo y Geometría Analítica**" - Larson y Hostler - Ed. McGraw-Hill 3º edición 1991.
- **"Cálculo" .Una variable** - Thomas Undécima edición. Pearson Education. México, 2006.
- **"El Cálculo"** - Leithold. Ed Harla, S. A. de C. V.
- **"Cálculus"** - Apóstol. Ed Reverté, S.A.
- **"Cálculo Diferencial e integral"** - Piskunov. Ed. Montaner & Simón. Barcelona.
- **"Cálculus"** - Bers. Ed. Holt, Reinhart and Winston.
- **"Apuntes de Análisis Matemático"** - Iturrioz. OTHAZ Editor 1972.
- **"Problemas y ejercicios de Análisis Matemático"** - Demidovich y otros Ed. MIR

Existen otros textos, también adecuados, para estudiar los temas de Análisis Matemático A, en forma complementaria, entre ellos:

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- **"Problemas sobre cálculo de una variable"** - Maron. Paraninfo. Madrid.
- **"Cálculo Diferencial e Integral"** - Granville, Smith, Lonley. Ed. UTEHA.
- **"Curso de Cálculo infinitesimal"** - Julio Rey Pastor.
- **"Matemática General "** - César A. Trejo. De Kapeluz.
- **"Elementos del Cálculo Diferencial e Integral"** - Sadosky-Guber. Librería y Editorial Alsina.
- **"Análisis Matemático"** - Antonio Valeiras. 1º curso.
- **"Análisis Matemático"** - T.M.Apostol. editorial Reverté S.A.
- **"¿Qué es la Matemática?"** - Courant Robbins.

CARRERA: **TODAS** PLAN: **2003 - 2010**
ASIGNATURA: **ANÁLISIS MATEMÁTICO C** COD.: **635**
TIPO: **OBLIGATORIA**

(A partir del Ciclo Lectivo 2014)

PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1: Funciones diferenciables

Funciones diferenciables; diferencial total. Aplicación de la diferencial. Diferenciales parciales. Interpretación geométrica; plano tangente. Recta normal. Derivadas sucesivas. Conmutabilidad de la derivación sucesiva: teorema de Schwarz. Diferenciales totales sucesivas. Derivada de funciones compuestas. Derivada de funciones implícitas. Derivada direccional. Definición e interpretación geométrica. Concepto de gradiente, divergencia y rotor. Laplaciano. Propiedades. Relaciones entre la derivada direccional y el gradiente.

.

UNIDAD 2: Taylor y Mac Laurin. Extremos Relativos.

Fórmulas de Taylor y Mac Laurin para funciones de dos variables. Generalización. Máximo y mínimo relativo: definición. Condiciones necesarias. Condiciones suficientes: determinante hessiano (distintos casos). Extremos condicionados o con variables ligadas. Método de los multiplicadores de Lagrange.

UNIDAD 3: Integrales Múltiples.

Integral doble: definición y consideraciones geométricas. Cálculo de integrales dobles mediante integrales simples sucesivas. Generalización para más variables. Cambio de variables en las integrales múltiples: Jacobiano de la transformación. Cálculo de áreas planas y volúmenes en coordenadas cartesianas, polares, cilíndricas y esféricas. Áreas de superficies alabeadas.

UNIDAD 4: Integrales Curvilíneas.

Integrales curvilíneas: definición y propiedades. Cálculo por integrales definidas. Interpretación física. Cálculo de áreas por integrales curvilíneas. Fórmula de Green-Riemann. Independencia del camino: integración de diferenciales exactas. Campos conservativos. Extensión a funciones de tres variables.

UNIDAD 5: Integrales de Superficie y análisis vectorial.

Integrales de superficie. Definición y cálculo mediante integrales dobles. Campos escalares y vectoriales. Teorema de Stokes o del rotor. Teorema de la divergencia o de Gauss-Ostrogradsky.

UNIDAD 6: Funciones de variable compleja.

Topología del plano complejo. Funciones complejas. Límite y continuidad. Derivación. Condiciones de Cauchy-Riemann. Funciones analíticas y armónicas.

BIBLIOGRAFÍA

- PISKUNOV, **"Cálculo diferencial e integral ",** Ed. Montaner & Simon.
- DEMIDOVICH Y OTROS, **"Problemas y ejercicios de Análisis Matemático",** Ed. MIR.
- GRANDVILLE, SMITH, Y LONGLEY, **"Cálculo Diferencial e Integral",** Ed. U.T.E.H.A.
- APÓSTOL, **"Calculus",** Ed. Reverte S.A.
- SPIEGEL, **"Cálculo diferencial e Integral",** Serie Schaum.
- KREYSZIG, **"Matemáticas avanzadas para Ingeniería",** Ed. Limusa.
- HSU, **"Análisis Vectorial",** Ed. Mac Graw Hill, Serie Schaum
- LARSON, HOSTETLER, **"Cálculo y geometría analítica",** Ed. Mac Graw Hill.
- CHURCHILL-BROWN, **"Variables complejas y aplicaciones",** Ed. Mac Graw Hill